FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ FMJ

1968

Vestibular 2018

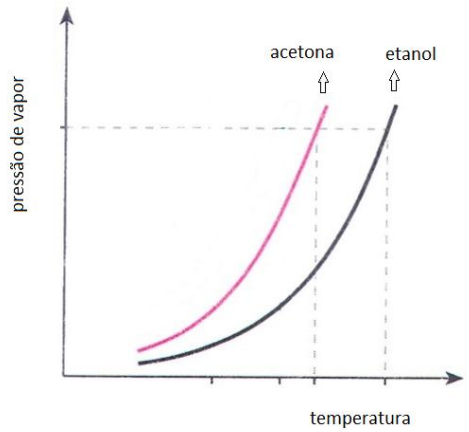
Medicina

OBSERVAÇÃO: para cada parte da questão (a e b), foi atribuída a pontuação 0 ou 0,5 ou 1, conforme o atendimento integral aos critérios seguintes.

Questão 01

a) Processo 1: filtração ou decantação. (0,5 ponto)
Processo 3: destilação ou destilação fracionada. (0,5 ponto)

b)



(0,5 ponto)

O etanol tem menor pressão de vapor porque estabelece ligações de hidrogênio entre suas moléculas, que são forças intermoleculares mais fortes do que as forças dipolo-dipolo presentes na acetona. (0,5 ponto)

Questão 02

a) $A\ell(OH)_3 + 3\ HC\ell \rightarrow A\ell C\ell_3 + 3\ H_2O$. (1 ponto)
Foi atribuído 0,5 ponto para a equação química correta, porém não balanceada.
Não foi aceita a inversão dos símbolos nas fórmulas da equação química.

b) Cor amarela com o indicador azul de timol: pH abaixo de 8,0; cor amarela com o indicador vermelho de metila: pH acima de 6,0. (0,5 ponto)
Foram aceitas: faixa de pH $\Rightarrow$ 6,0 – 8,0; $6,0 < pH < 8,0$.
A cor obtida da solução com o indicador α-naftolftaleína é rosa. (0,5 ponto)

Questão 03

a) Isomeria óptica. (0,5 ponto)
A alantoína apresenta um átomo de carbono assimétrico/quiral. (0,5 ponto)
Foram aceitas: apresenta um carbono com quatro ligantes/substituintes diferentes entre si; apresenta desvio do plano da luz polarizada; contém isômeros destrógiro/dextrogiro e levógiro.

b) C: 30,3% ou 30,4%. (0,5 ponto)
N: 35,4%. (0,5 ponto)
Obs.: foi atribuído 0,5 ponto à parte b para o candidato que apresentou as duas relações, C: $\frac{48}{158} \times 100\%$ e N: $\frac{56}{158} \times 100\%$, sem efetuar os cálculos.

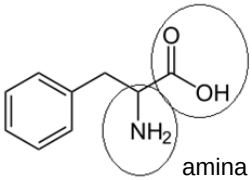
FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ FMJ

1968

Vestibular 2018

Medicina

Questão 04

a) 

ácido carboxílico (0,5 ponto)

amina (0,5 ponto)

Não foram aceitos apenas os círculos em torno das funções orgânicas sem a identificação de seus respectivos nomes.
Obs.: o acréscimo de outras funções implicou na perda de ponto.

b) m = 10 x 10^6 x 0,041 mg = 410 000 mg = 410 g

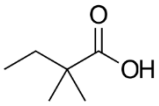
$n = \frac{410 g}{165 g.mol^{-1}} \cong 2{,}5\, mol$ (0,5 ponto pela relação de n e 0,5 ponto pelo resultado do cálculo)

Foram aceitas respostas entre 2,4 mol e 2,5 mol.

Questão 05

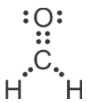
a) X = água; Y = clorofórmio. (0,5 ponto)
Como a sinvastatina é uma substância lipofílica ela tem alta afinidade por lipídios (gorduras), que são moléculas apolares. A sinvastatina é solúvel em solventes apolares e em solventes com baixa polaridade, como clorofórmio, e tem baixa afinidade por solventes polares, como a água. (0,5 ponto)

Foi aceita: A sinvastatina por ter uma cadeia com vários átomos de carbono, a característica apolar da sua molécula predomina, tendo alta afinidade por solventes apolares e por solventes com baixa polaridade como clorofórmio e tem baixa afinidade por solventes polares como a água.

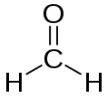
b) 

Fórmula molecular: $C_6H_{12}O_2$. (0,5 ponto)
Ácido 2,2-dimetilbutanoico. (0,5 ponto)

Questão 06

a) 

(0,5 ponto)



(0,5 ponto)

b) $C = \frac{1240 g\ solução}{1 L} \times \frac{47 g\ CH_2O}{100 g\ solução} = 582{,}8 g.L^{-1}$ (0,5 ponto)

$M = \frac{1240 g\ solução}{1 L} \times \frac{47 g\ CH_2O}{100 g\ solução} \times \frac{1 mol\ CH_2O}{30 g\ CH_2O} = 19{,}4 mol.L^{-1}$ (0,5 ponto)

FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ FMJ

Vestibular 2018

Medicina

Questão 07

a) $4\ FeS_2\ (s) + 11\ O_2\ (g) \rightarrow 2\ Fe_2O_3\ (s) + 8\ SO_2\ (g)$ (0,5 ponto)
Δnox = 5 unidades. (0,5 ponto)
Foi aceita: variação de –1 a +4.

b) $\Delta H = -180$ kJ. (0,5 ponto)
Reação exotérmica. (0,5 ponto)

Questão 08

a) O termo em destaque "a alteração" pode ser substituído por "o aumento". (0,5 ponto)
O aumento da taxa de respiração faz com que a pessoa libere mais gás carbônico durante a respiração, diminuindo a concentração de CO_2 no sangue, deslocando o equilíbrio químico no sentido de formação de CO_2 (para o lado esquerdo da equação), diminuindo a concentração de H^+ do sangue. (0,5 ponto)

b) Quadro de acidose. (0,5 ponto)
Com a diminuição de íons HCO_3^- do sangue, o equilíbrio é deslocado para o lado direito da equação, no sentido de formação de íons H^+, aumentando a sua concentração. (0,5 ponto)

Questão 09

a) $CH_3CH_2OH \rightarrow CH_2{=}CH_2 + H_2O$ ou $C_2H_5OH \rightarrow CH_2CH_2 + H_2O$ ou $C_2H_6O \xrightarrow{-H_2O} C_2H_4$ (0,5 ponto)
Desidratação intramolecular. (0,5 ponto)

b) $n = \frac{P.V}{R\ T} = \frac{1atm \times 6000L}{0{,}08atmL.K^{-1}.mol^{-1} \times 300K} = 250mol$ (0,5 ponto)

massa = 250 mol x 28 $g.mol^{-1}$ = 7 000 g (0,5 ponto)

ou

$P.V = \frac{m}{M}.R.T$

$1\,atm \times 6000L = \frac{m}{28g.mol^{-1}} \times 0{,}08atmL.K^{-1}.mol^{-1} \times 300\,K$ (0,5 ponto)

$m = 7000g$ (0,5 ponto)

Questão 10

a) ${}^{A}_{Z}X + {}^{1}_{0}n \rightarrow {}^{14}_{6}C + {}^{1}_{1}p$
A + 1 = 14 + 1 $\Rightarrow$ A = 14
Z + 0 = 6 + 1 $\Rightarrow$ Z = 7
${}^{14}_{7}X$ = ${}^{14}N$ (0,5 ponto)

${}^{14}_{6}C \rightarrow {}^{A}_{Z}D + {}^{0}_{-1}\beta^-$
14 = A + 0 $\Rightarrow$ A = 14
6 = Z – 1 $\Rightarrow$ Z = 7
${}^{14}_{7}D$ = ${}^{14}N$ (0,5 ponto)

b) Pelo gráfico $\Rightarrow$ t ½ = 6 000 anos (0,5 ponto)

atividade	1	1/2	1/4	1/8	1/16
nº de meia-vida	0	1	2	3	4

Idade do fóssil = 4 x 6 000 = 24 000 anos (0,5 ponto)

FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ FMJ

1968

Vestibular 2018

Medicina

Questão 11

a) As epífitas obtêm a vantagem de obter luz a partir do suporte sobre o caule. (0,5 ponto)
A relação ecológica é harmônica. (0,5 ponto)

b) Floema / vaso liberiano / líber. (0,5 ponto)
O cipó-chumbo morre devido à falta de nutriente. (0,5 ponto)

Questão 12

a) Ciclo de Krebs (0,5 ponto) e cadeia respiratória (0,5 ponto).

b) NADH (ou $NADH_2$) e FADH (ou $FADH_2$). (0,5 ponto)
O gás oxigênio é o aceptor final de hidrogênios (ou elétrons ou prótons) na cadeia respiratória. (0,5 ponto)

Questão 13

a) Tecido muscular estriado cardíaco. (0,5 ponto)
Se denomina movimento de sístole. (0,5 ponto)

b) O SNA simpático / ramo simpático. (0,5 ponto)
Ele libera, por meio das fibras nervosas, a noradrenalina/adrenalina no marca-passo natural, que provoca o aumento da frequência cardíaca. (0,5 ponto)

Questão 14

a) O não uso de preservativo / camisinha / códon (0,5 ponto) aumentou o número de casos de sífilis nos jovens / gestantes (0,5 ponto).
Não foram aceitas: o fator é o uso de vacinas, DIU, tabelinha, coito interrompido e outros métodos contraceptivos.

b) Peptidioglicano / glicoproteína / polipeptídeos + glicose / carboidratos + proteína / peptídeos + glicídeos / proteínas + glicídeos / polissacarídeos + proteínas / mureína / glicopeptídeo. (0,5 ponto)
Porque os procariontes, sem esse envoltório, ganham água do meio por osmose, sofrem lise e morrem. (0,5 ponto)
Não foram aceitas: plasmolize, difusão, hemólise, apoptose, murchar, entrada de substância.

Questão 15

a) *Schistosoma mansoni*. (0,5 ponto)
Penetração de larvas cercárias na pele humana em ambiente de água parada. (0,5 ponto)

b) Linfócitos B (ou plasmócito) produzem anticorpos (0,5 ponto), e eosinófilos/acidófilos combatem vermes parasitas (0,5 ponto).
Não foi aceita resposta sem as devidas correlações.

Questão 16

a) Filhote de pelagem marrom: aabb. (0,5 ponto)
Parental de pelagem preta homozigoto: aaBB. (0,5 ponto)

b) P = 3 (ou 3/8 de filhotes teriam pelagem preta). (0,5 ponto)
O genótipo da fêmea é AaBb. (0,5 ponto)

FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ FMJ

1968

Vestibular 2018

Medicina

Questão 17

a) Foram aceitas: mutação; recombinação gênica; permuta gênica; crossing-over; reprodução sexuada. (0,5 ponto)

Não foram aceitas: especiação; seleção natural; permutação (somente o termo isolado, sem se referir à troca de genes); acasalamento (reprodução, relação sexual, cruzamento).

Foram aceitas: migração (imigração ou emigração); deslocamento geográfico; polinização (animais, vento); dispersão de sementes. (0,5 ponto)

Não foram aceitos eventos de ação antrópica para explicar o fluxo gênico entre as populações, como por exemplo: água de lastro (animais transportados sem a intenção para outros locais), desmatamento (gerando movimentos migratórios), seleção artificial, corredores ecológicos.

b) A = 56,8% ou 0,568. (0,5 ponto)
a = 43,2% ou 0,432. (0,5 ponto)

Foi atribuído apenas 0,5 ponto à parte b para o acerto da frequência de ambos os alelos, porém deixando a resposta em forma de fração, como por exemplo: A = 2840/5000 e a = 2160/5000.

Questão 18

a) Tubarões possuem circulação simples / única / pequena (0,5 ponto) e golfinhos possuem circulação dupla / pulmonar e sistêmica / arterial e venosa / pequena e grande (0,5 ponto).

Foi aceita: Tubarão apresenta o sangue passando apenas 1 vez pelo coração e o golfinho com o sangue passando 2 vezes pelo coração.

Não foram aceitas: mistura de sangue arterial e venoso, tanto no tubarão quanto no golfinho; citar apenas as cavidades do coração (tubarão: duas cavidades / bicavitário / 1 átrio e 1 ventrículo; golfinho: 4 cavidades / tetracavitário / 2 átrios e 2 ventrículos); substituir circulação dupla do golfinho por composta ou complexa; citar que a circulação é incompleta ou aberta.

b) Tubarão apresenta escama dermoepidérmicas /escamas placóides / dentículos dérmicos / escamas com formato ou origem semelhante aos dentes / escamas com esmalte / escamas com dentina; e o golfinho apresenta epiderme / pele / epitélio / tegumento queratinizado / lisa / sem escamas. (0,5 ponto)

Obs.: é necessário acertar o revestimento dos dois animais, tubarão e golfinho, para receber a pontuação.

Ambos eliminam ureia. (0,5 ponto)

Questão 19

a) Neurônio. (0,5 ponto)
Porque muitos neurônios não entram em mitose. (0,5 ponto)

b) Fase S / síntese. (0,5 ponto)
Porque a DNA polimerase auxilia na duplicação do material genético. (0,5 ponto)

Foram aceitas: adição de nucleotídeos a partir da fita molde; replicação da molécula de DNA / genoma / cromatina.

Questão 20

a) Outono. (0,5 ponto)

Não foi aceito outono associado à outra estação.

A vantagem seria reduzir a atividade metabólica / economizar água / não acumular neve sobre as folhas durante o inverno. (0,5 ponto)

Foram aceitas: evitar o acúmulo de neve na folha; diminuição da fotossíntese / respiração metabólica; maior armazenamento de nutrientes / reservas energéticas.

Não foram aceitas: decomposição das folhas no solo; renovação das folhas; congelar as folhas; queimar a folha pelo frio; absorver nutrientes / substâncias / vitaminas.

FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ FMJ

1968

Vestibular 2018

Medicina

b) O hormônio é auxina / AIA / etileno / eteno. (0,5 ponto)

Não foi aceita a associação dos hormônios acima citados com qualquer outro hormônio diferente desses.

Tempo reduzido de luz / dias curtos / baixa incidência luminosa / queda de temperatura / diminuição de temperatura. (0,5 ponto)

Foram aceitas: baixa temperatura; frio / friagem; noites longas; baixo fotoperíodo; aumento da fase do escuro; bloqueio do sol / luz / raios solares.

Não foram aceitas: clima; temperatura; luminosidade; disponibilidade de água / estresse hídrico / seca / umidade relativa / chuva.